

## FINAL DE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA LIBRE (27 de marzo 2025)

- 1) Estadística descriptiva. No copie el cuadro, pero se trataba de que cuanto deben esperar las personas para ser atendido es una llamada. **2p**
- i) Te pide que completes el cuadro con todas las frecuencias simples y acumuladas.
  - ii) Nombrar la variable de estudio clasificación y escala de medición.
  - iii) Interpretar moda media y mediana, graficar con las frecuencias simples.
  - iv) Te pedía que al menos tarde 2 minutos
  - v) Que este entre dos valores ( $2 \leq x \leq 6$ )
- 2) En un sistema de producción la tasa de defecto es del 3%. Si una pieza es defectuosa, tiene probabilidad de 80% de ser detectada en la inspección. Si no es defectuosa, la probabilidad de ser rechazada por error es del 2%. **2p**
- a) Determine la probabilidad de que una pieza pase por inspección.
  - b) Si una pieza fue rechazada ¿Cuál es la probabilidad de que realmente sea defectuosa?
- 3) La vida útil de un componente electrónico se modela con la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} k(x-1)^2 & 1 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Calcule:

- a) El valor de  $k$  para que  $f$  sea una función de densidad.
  - b) La función de distribución  $F(x)$ .
  - c) La vida media del componente electrónico.
  - d) La probabilidad de que el componente dure más de 2,5 años sabiendo que dura menos de 3,5 años. **2p**
- 4) Se tomo una muestra de 12 estudiantes y se midieron sus clasificaciones obteniéndose los siguientes valores: 6,5; 7; 5,5; 8; 7,5; 6; 9; 5; 6,5; 7; 8; 5; 6. Suponiendo que las calificaciones siguen una distribución normal con desviación estándar 1,2.
- a) Construya un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional.
  - b) ¿Cuál debería ser el tamaño muestral mínimo para que el error máximo sea menor a 0,5 con un 99% de confianza.
  - c) Si la varianza poblacional no es conocida, construya un intervalo de confianza del 90% para la desviación estándar. **2p**
- 5) Una empresa fabricante de chips electrónicos evalúa una nueva máquina. Si el porcentaje de fallas es menor al 1,5% se aprobará la compra. En caso contrario será rechazado. Se inspeccionaron 600 chips y se encontraron 12 defectuosos.
- a) Cual debe ser la decisión de la empresa si se usa un nivel de significancia de 5%.
  - b) Supongamos que el verdadero porcentaje de fallas es de 1,2% ¿Cuál será la probabilidad de no rechazar la compra de la maquina si realmente el porcentaje de falla es de 1,2% considerando un nivel de significancia del 5%? **2p**